

Lei dos Senos e Cossenos

Descrição

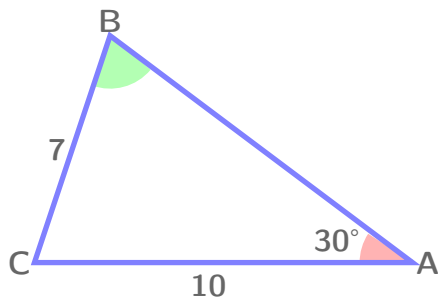
As leis dos senos e dos cossenos são fundamentais na trigonometria para resolver triângulos, especialmente os não retângulos, permitindo calcular lados e ângulos quando o Teorema de Pitágoras não pode ser utilizado.

Lei dos Senos

A Lei dos Senos relaciona os comprimentos dos lados de um triângulo com os senos de seus ângulos opostos. Em qualquer triângulo ABC , com lados a , b , e c opostos aos ângulos A , B e C , a Lei dos Senos é expressa por:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Exemplo:



Nesse triângulo temos, $a = 7$, $b = 10$ e $A = 30^\circ$. Para encontrar o ângulo B temos:

$$\frac{7}{\sin 30^\circ} = \frac{10}{\sin B}$$

$$7 \cdot \sin B = 10 \cdot \sin 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2}$$

$$7 \cdot \sin B = 5$$

$$\sin B = \frac{5}{7} \approx 0.7143$$

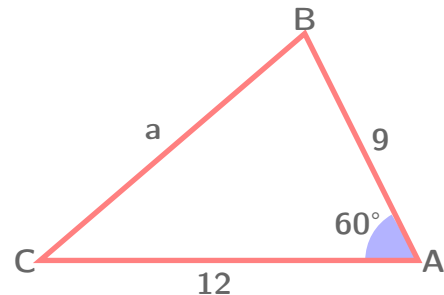
$$B \approx \sin^{-1}(0.7143) \approx 45.57^\circ$$

Lei dos Cossenos

A Lei dos Cossenos é usada para calcular um lado de um triângulo quando os outros dois lados e o ângulo entre eles são conhecidos, ou para determinar um ângulo quando todos os lados do triângulo são conhecidos. Em um triângulo ABC , a Lei dos Cossenos é expressa por:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

Exemplo:



Nesse triângulo temos, $b = 12$, $c = 9$ e $A = 60^\circ$. Sabemos que $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

Para encontrar o valor de a temos:

$$a^2 = 12^2 + 9^2 - 2 \cdot 12 \cdot 9 \cdot \cos 60^\circ$$

$$a^2 = 144 + 81 - 216 \cdot \frac{1}{2}$$

$$a^2 = 225 - 108 = 117$$

$$a = \sqrt{117} \approx 10,81$$